

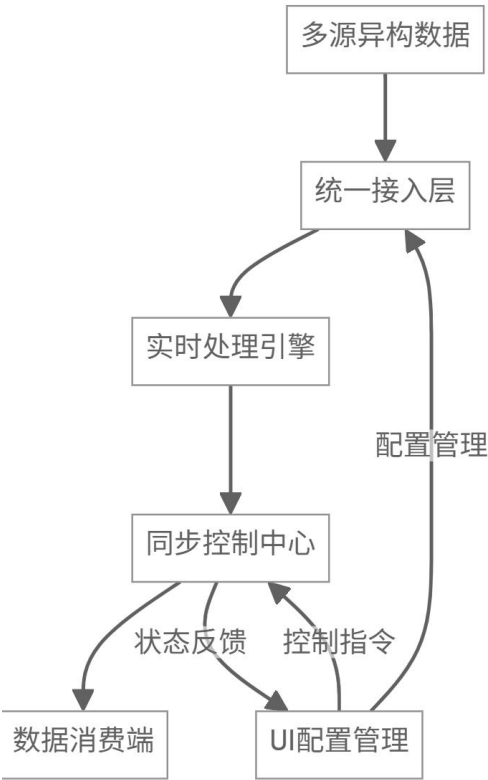
您提出了一个非常核心且关键的问题——如何设计多源异构数据同步的 UI 交互配置管理方案。这确实是系统的中枢神经，我将从架构设计、交互流程、功能模块三个维度进行全面分析：

一、架构设计原则

graph TD

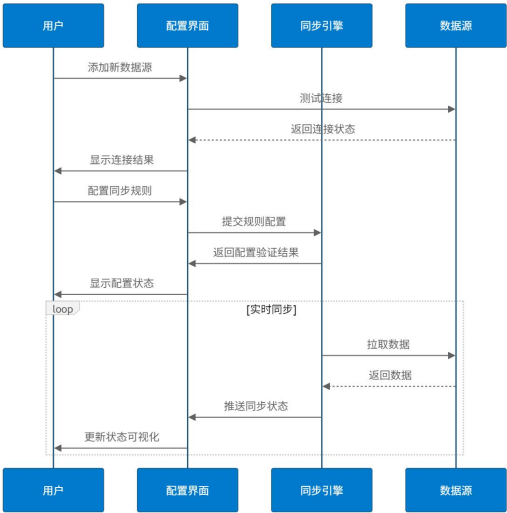
A[多源异构数据] --> B[统一接入层]
B --> C[实时处理引擎]
C --> D[同步控制中心]
D --> E[数据消费端]

F[UI 配置管理] -->|控制指令| D
D -->|状态反馈| F
F -->|配置管理| B



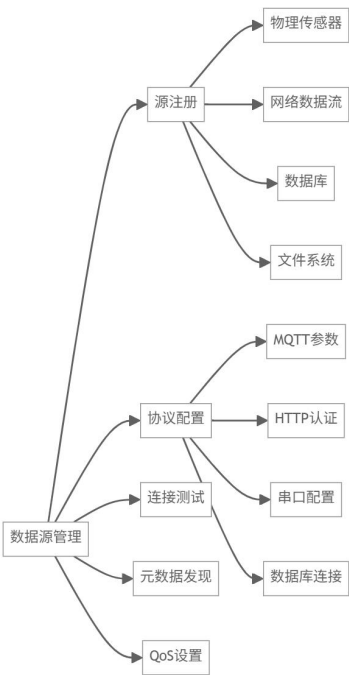
1. 分层解耦架构：
- 接入层：负责异构数据源适配（协议转换、认证管理）
 - 处理层：实时流处理（窗口计算、数据清洗）
 - 同步层：多源协调（时间对齐、冲突解决）
 - 配置层：可视化控制中枢
1. 双向数据流：
- 控制流：UI → 配置层 → 同步层
 - 状态流：同步层 → 配置层 → UI

二、核心交互流程



三、功能模块设计

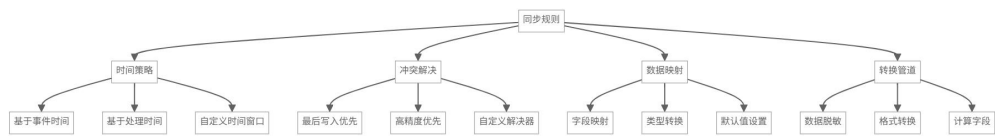
1. 数据源管理面板（左侧）



关键功能：

- 智能协议识别：自动检测数据源类型并加载对应配置模板
- 连接沙箱：隔离测试环境，不影响生产数据流
- 元数据提取：自动解析数据结构生成字段映射模板
- QoS 分级：设置数据优先级（关键/重要/普通）

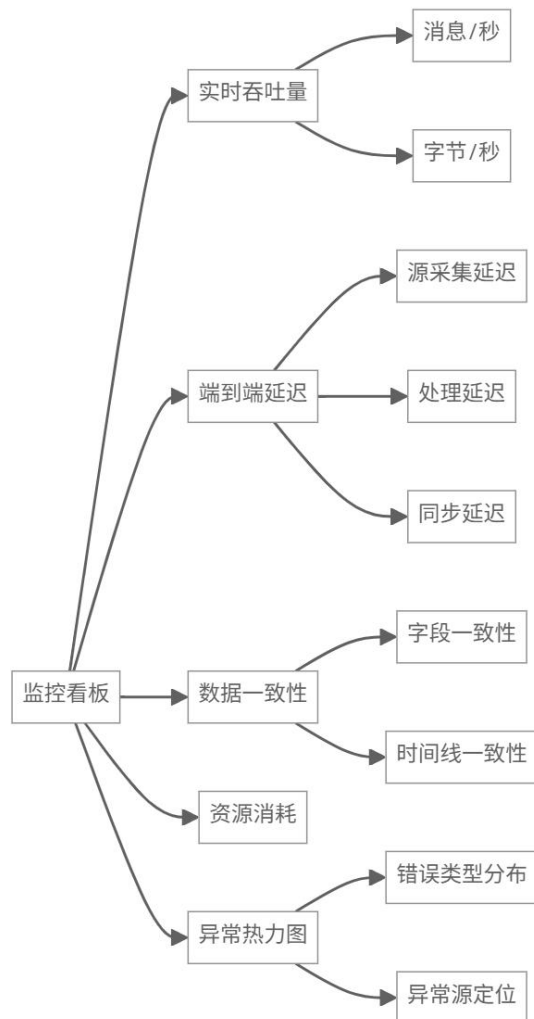
2. 同步规则引擎（核心）



创新设计：

- **可视化管道编辑器：**拖拽方式构建数据处理流水线
- **规则版本管理：**保存/回滚同步配置
- **智能冲突检测：**自动识别数据冲突模式并推荐解决方案

3. 状态监控看板（右侧）

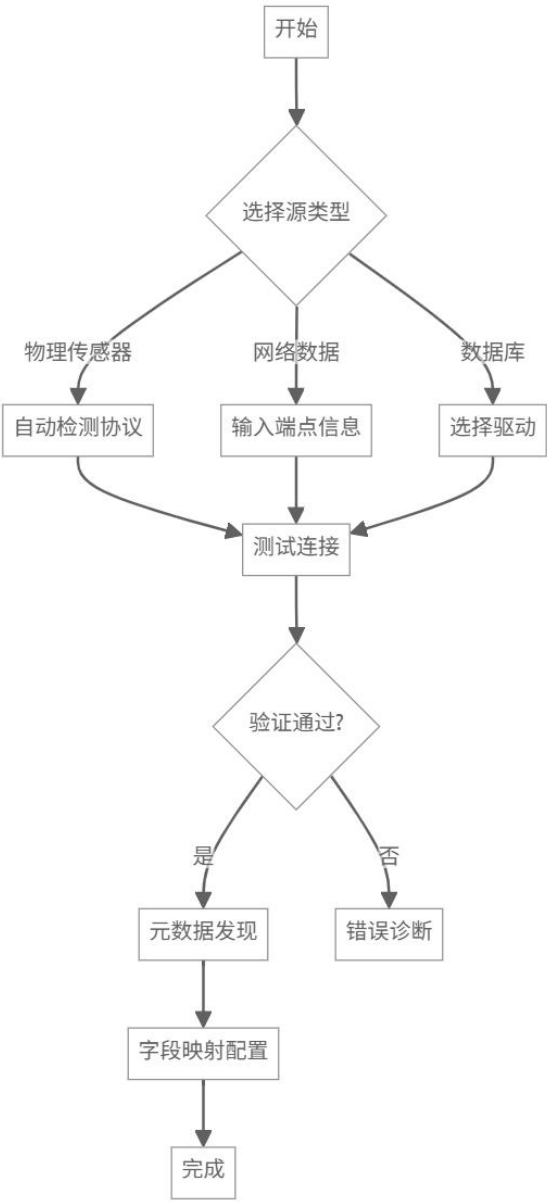


专业特性：

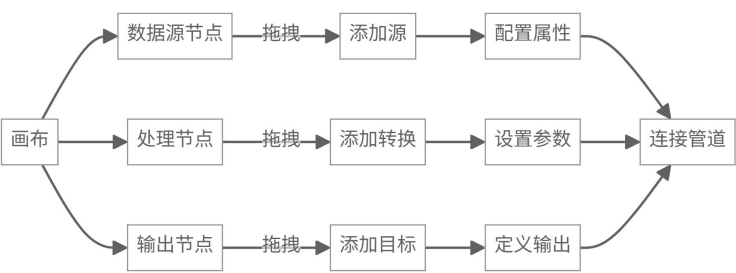
- **动态基线：**自动学习正常模式，异常自动标红
- **下钻分析：**点击指标→查看详细问题数据
- **影响链分析：**展示数据异常如何影响下游

四、关键交互设计

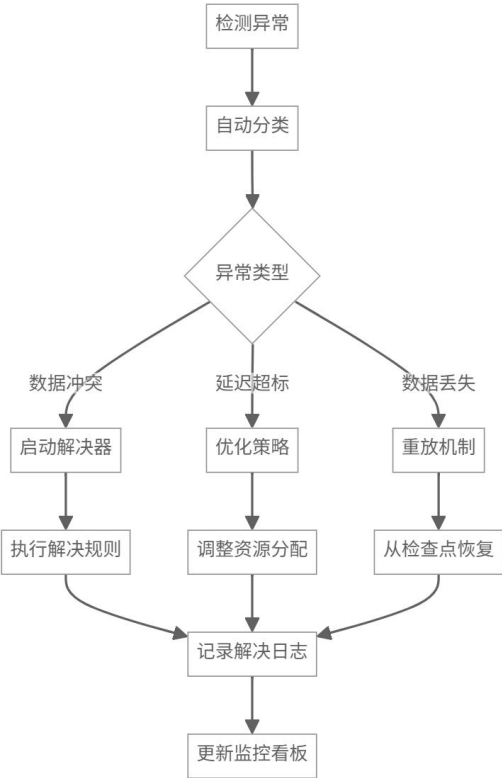
1. 数据源配置向导



2. 同步规则设计器



2. 异常处理 workflow



五、技术创新点

1. 智能映射引擎:

- 自动识别异构数据字段语义
- 智能推荐字段映射关系
- 支持自定义转换函数库

1. 时间线重建技术:

- 基于事件时间的乱序数据处理

graph TD

A[多源异构数据] --> B[统一接入层]
B --> C[实时处理引擎]
C --> D[同步控制中心]
D --> E[数据消费端]

F[UI 配置管理] -->|控制指令| D
D -->|状态反馈| F
F -->|配置管理| B

1. 时间线重建技术:

- 基于事件时间的乱序数据处理

1. 时间线重建技术:

- 基于事件时间的乱序数据处理

- 水印机制处理延迟数据
- 自定义时间窗口策略

1. 可视化调试器:

- 数据流实时追踪
- 断点调试支持
- 历史数据回放

六、配置管理方案

1. 版本控制:

2.



1.

环境管理:

- 开发/测试/生产环境隔离
- 配置一键迁移
- 环境差异对比

1. 权限体系

七、与现有系统集成

1. 核心模块对接:

sequenceDiagram

participant U as 用户
 participant C as 配置界面
 participant S as 同步引擎
 participant D as 数据源

U->>C: 添加新数据源
 C->>D: 测试连接
 D-->>C: 返回连接状态
 C->>U: 显示连接结果

U->>C: 配置同步规则
 C->>S: 提交规则配置
 S->>C: 返回配置验证结果
 C->>U: 显示配置状态

loop 实时同步

S->>D: 拉取数据
D-->>S: 返回数据
S->>C: 推送同步状态
C->>U: 更新状态可视化

End

数据管道整合

